

Project Not only SQL

Etape 1 – Initialisation du projet

Création du dossier dans lequel on va accueillir le projet.

Initialisation du git, puis de l'environnement virtuel venv en suivant les informations données dans l'énoncé du projet. Toutes les informations à ce sujet sont disponibles dans le ReadMe.md

Dans le VSCode :

```
git clone https://github.com/AlexCart1/NoSQL\_project.git

python -m venv .venv

# Ce que j'ai fais

python.exe -m pip install --upgrade pip

pip install pymongo neo4j streamlit matplotlib seaborn pandas

pip freeze > requirements.txt (génère un ensemble de package)

# Ce que vous devez faire :

.\venv\Scripts\activate    (Pour windows)

source .venv/bin/activate  (Pour MacOS/Linux)
```

Création de la venv, et du fichier gitignore pour éviter de télécharger les dépendances présentes dans requirements.txt, les packages liés à la venv et les fichiers mot de passe .txt fourni par les bases de données mongodb et Neo4j.

Etape 2 – Connexion à Mongo DB

Configuration de Mongo DB Atlas en ligne et importation du fichier movies.json depuis le software MongoDB Compass en se connectant à la base en ligne.

J'ai créé mon compte atlas au fournisseur AWS à Paris, puis je m'y suis connecté sur VS Code extension.

Connection avec :

`mongodb+srv://cartiaux:8nDWEXS7HXNair3c@projectsql.yim3r.mongodb.net/`

On retrouve mon user et password dans ce url lien vers ma database

Vérification connexion :

```

Create mode 100644 requirements.txt
(.venv) PS C:\Users\acart\Documents\ESIEA\4A\Semestre2\Nosql\Project> mongosh --version
2.3.9
(.venv) PS C:\Users\acart\Documents\ESIEA\4A\Semestre2\Nosql\Project> mongosh "mongodb+srv://cartiaux:8r
>>
Current Mongosh Log ID: 67d43402984e2b37294d7941
Connecting to:      mongodb+srv://<credentials>@projectsql.yim3r.mongodb.net/?appName=mongosh+2.3.9
Using MongoDB:      8.0.5
Using Mongosh:       2.3.9
mongosh 2.4.2 is available for download: https://www.mongodb.com/try/download/shell

For mongosh info see: https://www.mongodb.com/docs/mongodb-shell/

Atlas atlas-tos7x4-shard-0 [primary] test> show dbs
sample_mflix  113.96 MiB
admin          340.00 KiB

```

On rajoute ceci à mongo Compass pour importer les fichiers plus simplement et avoir un software en relation avec le web

Le format pour l'importation est problématique, gitub la vue et je n'arrive pas à l'importer sur python à l'aide d'un :

“collection_movies.insert_many(json.load(file.json))”

Essayons ligne par ligne pour séparer les fichiers,

« with open(movies_file_path, "r", encoding="utf-8") as file:

movies = [json.loads(line) for line in file]”

```

Atlas atlas-tos7x4-shard-0 [primary] entertainment> db.movies.find().limit(10)
[
  {
    _id: '100',
    _rev: '1-5993984b95d0851d9cb12590ec576a7f',
    title: 'The Departed',
    genre: 'Crime,Drama,Thriller',
    Description: 'An undercover cop and a mole in the police attempt to identify each other while infiltrating an Irish gang in South Boston.',
    Director: 'Martin Scorsese',
    Actors: 'Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Jack Nicholson, Mark Wahlberg',
    year: 2006,
    'Runtime (Minutes)': 151,
    rating: 'G',
    Votes: 937414,
    'Revenue (Millions)': 132.37,
    Metascore: 85
  }
]

```

```

]
Atlas atlas-tos7x4-shard-0 [primary] entertainment> db.movies.countDocuments()
102

```

Résultat à l'air d'être bon.

Etape 3 – Connexion à Neo4j

On retrouve les logs dans le fichier texte login Neo4j. On suit la même procédure, création d'une instance et rajout de l'extension à VSCode.

Etape 4 - Connexion avec python

On a deux fichiers avec lesquelles on peut se connecter aux deux bases de données. Les fichiers `database_mongo.py` & `database_neo4j` contiennent les connexions aux bases de données à travers python. Elles sont lancées lorsque le main est lancé et fermer lorsqu'on décide de quitter avec l'entrée 0. (Python est friendly et ferme tout de même les connections si vous fermer la page, le programme ou keyboardInterrupt come ctrl+c)

Etape 5 – Structure de projet

J'ai choisi d'avoir une structure comme celle-ci-dessus :

- Main.py (Lance app.py)
- Launch_dashboard.py (lance le code streamlit_for_app.py en sous processus)
- Requirements.txt
- ReadMe.md
- .gitignore
- .venv/
- Src/
 - App.py (Le menu qui fait tourner le programme)
 - Config.py (mot de passe connexion aux databases)
 - Questions.py (L'endroit où l'on code les réponses aux questions)
 - Import_data_neo4j (import et créer les liens entre datas)
 - Import_movies (import movies.json dans mongodb atlas (AWS)
 - Database_mongo.py (Connexion à la database mongo)
 - Database_neo4j.py (Connexion à la database neo4j)
 - Queries_mongo.py (Fonctions génériques)
 - Queries_neo4j.py (Fonctions génériques)
 - Streamlit_for_app.py (code de la page streamlit et affiche les graphs)
- Data/
 - Movies.json
- Doc/
 - 2425_NoSQL_ESIEA-8.pdf (énoncé)
 - Log in MongoDB atlas.txt (.gitignore empêche de partager mes infos)
 - Login_neo4j_aura.txt (.gitignore empêche de partager mes infos)

Ici, dans le main.py il sert juste de racine au projet et de lanceur. Il va lancer app.py qui est dans le dossier src. App.py est la fonction qui boucle jusqu'à que l'utilisateur décide de sortir et va appeler les fonctions de 1 à 30.

Conclusion

Le projet de NoSQL m'a permis de découvrir comment se connecter à une base de données en ligne, telles que MongoDB Atlas ou Neo4j Aura. J'ai appris à faire les connections à ces bases depuis python. Les objectifs de manipulation de base de données et d'inter base de données entre deux databases ont été mené à bien. Ce projet est un des projets les plus complets que j'ai pu accomplir à l'ESIEA, avec des contraintes de git, de structure de projet et de questions à répondre. Je recommande pour expérimenter plusieurs aspects à maîtriser dans le monde de l'IT. Les principales difficultés sont l'importation des données depuis MongoDB vers Neo4j. il faut nettoyer les données pour éviter les incohérences, les rendre uniques et uniformiser le format. Il faut aussi faire de la gestion de caractères spéciaux, sinon pour la suite des questions, on obtient plusieurs problèmes dans les requêtes Cypher ou dans les calculs.

Ce projet m'a été utile pour observe la gestion d'un projet NoSQL, et l'intégration multibases en Python. En perspective, on pourrait répondre aux question à travers streamlit de a à z en proposant des schémas et graphes interactives où l'on choisit dans des box les entrées que l'on veut. Cela m'a fait penser au projet Docker du premier semestre et il serait peut-être plus judicieux d'avoir NoSQL avant Docker.

Merci pour votre attention.